4EJ 情報工学実験

テーマ1：OSのインストールとシステム構築

2026年　10月 6日

電気情報工学科　　田島・堀内

本日の作業手順(1)

- Linux(Ubuntu Server 24.04.1LTS推奨)
  イメージの取得

  26が最新だがWebの情報が追い付いていないことがあるので[Previous releases]からDL
- USBメモリへのイメージの書き込み
- キーボードレイアウトの変更:(必要なら)
- ユーザの追加
- SSHによる接続テスト
- Pythonのプログラムの動作確認テスト

２人１組で作業します

- 班の割り当ては別紙として配布しました
- 各班でもってくるもの
  - 何かが入ったUSBメモリ（削除してください）
  - 演習室の旧PC（昨年のまま）
  - キーボード、マウス、電源ケーブル、
  - VGAケーブル（など画面がつながるもの）
- まずはLinuxのインストールイメージをつくるところからがスタートです

実験上の注意

- 作業は基本的には検索してやり方を調べてください
  - OSのバージョンや古い情報に注意しましょう
- システムが壊れた場合は最初からやり直しましょう
  - USBメモリからOSを入れなおせば初期状態に戻ります
  - それまでに利用したコマンドを記録していないと大変面倒なことになります。(作業ログを残すのは基本です)
- 今回のサーバは外部公開はしません
  - セキュリティ面の設定は甘めです
  - 学内には公開されています
  - 不要なデータはサーバ上におかず、実験終了時には電源を切るようにしましょう

IPアドレスについて

- この部屋ではIPアドレスは自動割り当てです
- あとでSSH接続に使うのでアドレスを確認しておきましょう
- FWの関係同じハブにつながったPCからしかSSHで接続できません
  - 無線LANでは難しいかもしれません。
  - 専用のAPを用意する予定です

キーボードレイアウトの変更

- 標準は英語キーボードになっている
  - 記号の位置などを直さないと使いにくい！
  - 日本語キーボードにレイアウトを変更する

- 検索キーワード
  - Ubuntu 24.04, keyboard layout, change

Python3のインストール

- 今年からubuntuのバージョンを上げたので元からpython3は入っているはずです
  - 「python3」とコマンドを入力し動くか確認しておくといいでしょう
- Pythonのライブラリも追加しましょう
  - pipというコマンドでインストールします
  - 検索キーワード：ubuntu24.04 pip numpy install

Pythonプログラムの動作テスト

- サーバ上のテキストエディタで以下のプログラムを入力して実行をテストする
- エディタの起動

```
$ nano sample1.py
```

- ソースコード

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x=np.arange(-1, 1, 0.1)
y=np.sin(x)
print(x)
print(y)
```

プログラムの実行

- Python3とすることを忘れない

```
$ python3 sample1.py
```

- 実行結果を確認しましょう
  - グラフにしたいですね・・・
- グラフを書くプログラムも動かしましょう
  - ソースはLMSにアップしてあります
  - SFTPまたはMobaXtermの機能でアップロードしましょう

(参考)プロット結果を出力するコード

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x=np.arange(-10, 10, 0.1)
y=np.sin(x)
plt.plot(x, y)
plt.show()
```

その他にやること

- もう少しセキュアにするためにFWによるサービスの設定や、証明書によるログインを推奨します

リモートログイン

- FWを設定しSSHの接続を有効にしましょう
  - 本来はアクセス制限をかけたほうがいいです
  - 他の端末（できればwindowsPC）からSSHとSFTPでアクセスしてみましょう
    - Windowsからは前期も使っていたMobaXtermを使えばOKです
      https://mobaxterm.mobatek.net

証明書によるログインにする

- パスワードは安易に設定されることも多く、SSHのポートを公開する際はパスワードログインは無効にすることが多いです
- 代わりに公開鍵を使ったログインができるように設定しましょう
  - 秘密鍵にパスワードをかけておくとより安全
  - サーバ上で鍵を作った場合はきちんとクライアントに転送しておいてくださいね

今回はここまでです

- きちんとシャットダウンしましょう
  - 設定ファイルなどが壊れることがあります

```
$ shutdown –h now
```

- 参考
  - https://eng-entrance.com/linux-command-shutdown